

EXERCICE 1

Les suites suivantes sont géométriques. Donner leur premier terme et leur raison.

1. $v_{n+1} = 3v_n$, $v_0 = 5$
2. $w_n = 2 \times 4^n$
3. $t_{n+1} = 0,5t_n$, $t_0 = 8$
4. $u_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n$

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Soit (v_n) la suite géométrique de premier terme $v_0 = 3$ et de raison $q = 2$. Compléter le tableau ci-dessous.

n	0	1	2	3	4
v_n					

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Pour chaque suite géométrique, exprimer v_n en fonction de n .

1. $v_0 = 1$ et $q = 5$
2. $v_0 = 7$ et $q = \frac{1}{2}$
3. $v_0 = -2$ et $q = 3$
4. $v_0 = 100$ et $q = 1,05$

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = \frac{5^n}{2}$.

1. Calculer $\frac{v_{n+1}}{v_n}$.
2. En déduire que (v_n) est géométrique et préciser sa raison.
3. Donner son sens de variation.

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Donner le sens de variation de chaque suite géométrique de premier terme positif.

1. $q = 1,2$
2. $q = 0,3$
3. $q = 1$
4. $q = \frac{7}{4}$

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Une ville de 40 000 habitants perd 2 % de sa population chaque année. On note h_n le nombre d'habitants au bout de n années.

1. Justifier que (h_n) est géométrique et donner sa raison.
2. Exprimer h_n en fonction de n .
3. Estimer la population au bout de 10 ans, arrondie à l'unité.

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

On saisit les termes d'une suite géométrique dans un tableur.

	A	B
1	n	v_n
2	0	250
3	1	
4	2	

1. La raison vaut 1,04. Quelle formule saisir en B3?
2. Calculer v_1 et v_2 .

●●○ Synthèse

EXERCICE 8

Un capital de 5 000 € est placé au taux annuel de 3 %.

1. Exprimer le capital c_n au bout de n années.
2. Au bout de combien d'années le capital dépasse-t-il 6 000 €?
3. Le capital double-t-il au bout de 23 ans? Justifier.

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

La légende raconte que l'inventeur des échecs demanda comme récompense un grain de riz sur la première case, deux sur la deuxième, quatre sur la troisième, et ainsi de suite. Combien de grains sur la 64^e case? Pourquoi le roi ne put-il pas honorer sa promesse?

★ Pour le plaisir